بحث لمادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في مساعدة مطوري مواقع الويب

اسم الطالبة: ..... شيماء صابر حفني عبد الراضي.....

الرقم الجامعي: ..... 2500593.....

القسم /الفرقة: ..... الثانية.....

اسم الدكتور /الدكتورة: ..... مها زغلول..

تاريخ التسليم:٢٠٢٦/١٠/١٩

المقدمة

أصبحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وأصبحت مواقع الويب والمنصات الإلكترونية وسيلة مهمة للتعلم والتواصل والتجارة وتقديم الخدمات .ومع زيادة الحاجة إلى تطوير مواقع أكثر سرعة وأمانًا وسهولة في الاستخدام، ظهرت أدوات وتقنيات جديدة تساعد المطورين على إنجاز أعمالهم بكفاءة .ومن أبرز هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يستطيع إنتاج نصوص وأكواد برمجية وأفكار وتصميمات أولية بناءً على التعليمات التي يكتبها المستخدم.

ولا يعني ظهور هذه الأدوات أن دور الإنسان انتهى، بل إنها تقدم وسيلة مساعدة يمكن أن تختصر بعض الوقت وتدعم التعلم وحل المشكلات .ويظل المطور مسؤولًا عن فهم احتياجات المستخدم، واختيار الحل المناسب، ومراجعة الكود، والتأكد من أمن الموقع وجودته .ويهدف هذا التقرير إلى توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبيان أهم استخداماته في تطوير مواقع الويب، ومميزاته وتحدياته، مع عرض إرشادات تساعد على استخدامه بطريقة مسؤولة.

أولًا :مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

الذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات علوم الحاسب يهتم بتصميم أنظمة تستطيع تنفيذ مهام تتطلب عادةً قدرات بشرية، مثل فهم اللغة والتعرف على الأنماط وتحليل المعلومات .أما الذكاء الاصطناعي التوليدي فهو نوع من هذه الأنظمة يستطيع إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور والأصوات والملخصات والأكواد البرمجية، اعتمادًا على الأنماط التي تعلّمها من بيانات التدريب.

يتعامل المستخدم مع بعض هذه الأدوات عن طريق كتابة طلب أو تعليمات بلغة طبيعية، ثم يحصل على إجابة أو نموذج أولي يمكن تطويره .فعلى سبيل المثال، يستطيع الطالب أن يطلب شرح الفرق بين HTML وCSS، أو أن يطلب نموذجًا أوليًا لصفحة تعريفية لمشروع صغير .ويمكن للأداة تقديم بداية مفيدة، لكنها قد تنتج أحيانًا معلومات غير دقيقة أو كودًا لا يعمل بالشكل المطلوب، لذلك يجب التحقق من النتائج وعدم اعتبارها صحيحة تلقائيًا.

ثانيًا :علاقته بتطوير مواقع الويب

يتكوّن تطوير الويب عادةً من عدة مراحل، تبدأ بفهم فكرة الموقع واحتياجات المستخدم، ثم تخطيط الصفحات وتصميم الواجهة، وكتابة الكود، واختبار الوظائف، وتحسين الأداء والأمان، وأخيرًا نشر الموقع وصيانته .ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تساعد في عدد من هذه المراحل، لكنها لا تلغي الحاجة إلى المعرفة التقنية أو التخطيط الجيد.

في مرحلة التخطيط، يمكن استخدام الأداة لتوليد أفكار للأقسام التي قد يحتاج إليها الموقع، أو إعداد قائمة بالوظائف المطلوبة .وفي مرحلة التصميم، يمكن طلب اقتراح لترتيب العناصر والألوان، مع ضرورة مراعاة سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول .أما في مرحلة البرمجة، فقد تساعد الأداة على كتابة أمثلة أولية أو شرح أجزاء من الكود أو اقتراح طرق لحل خطأ .وبعد ذلك يستطيع المطور اختبار النتائج وتعديلها وفقًا لمتطلبات المشروع.

ثالثًا :أهم الاستخدامات العملية

1. كتابة الأكواد البرمجية :يمكن للأداة اقتراح أكواد أولية باستخدام لغات وتقنيات مثل HTML وCSS وJavaScript. وقد يساعد ذلك المبتدئ على فهم طريقة بناء عناصر الصفحة، مثل العناوين والأزرار والقوائم والنماذج.

2. شرح الأكواد :إذا واجه الطالب سطرًا غير مفهوم، يمكنه طلب شرحه خطوة بخطوة، أو طلب تبسيط الفكرة بمثال . وتكون هذه الطريقة أكثر فائدة عندما يحاول المتعلم فهم السبب وراء الحل، بدلًا من نسخ الكود فقط.

3. اكتشاف الأخطاء :يمكن وصف المشكلة أو مشاركة جزء مناسب من الكود للحصول على اقتراحات لأسباب الخطأ . ومع ذلك، يجب اختبار الاقتراحات عمليًا؛ فقد لا تعرف الأداة كل تفاصيل المشروع أو البيئة التي يعمل فيها.

4. تحسين تجربة المستخدم :يمكن استخدام الأداة لاقتراح نصوص واضحة للأزرار ورسائل الخطأ والتعليمات، أو تنظيم محتوى الصفحة بطريقة أسهل للقراءة .ويجب اختبار التصميم مع مستخدمين حقيقيين متى أمكن.

5. إعداد المحتوى :تساعد الأدوات في صياغة مسودات لوصف الخدمات والأسئلة الشائعة ومحتوى الصفحات .وينبغي مراجعة النصوص للتأكد من صحتها وملاءمتها للجمهور وعدم نشر معلومات مضللة.

6. كتابة الاختبارات والتوثيق :قد تقترح الأداة حالات اختبار للتأكد من أن النموذج يعمل كما ينبغي، أو تساعد في كتابة شرح لطريقة استخدام جزء من البرنامج .ويظل المطور مسؤولًا عن التأكد من أن الاختبارات تغطي الحالات المهمة.

رابعًا :مثال تطبيقي مبسط

لنفترض أن طالبة تريد إنشاء صفحة ويب تعريفية لمشروع جامعي صغير .يمكنها البدء بتحديد هدف الصفحة والجمهور المستهدف، ثم طلب اقتراح للأقسام الأساسية، مثل عنوان رئيسي، ونبذة عن المشروع، والخدمات، ووسيلة للتواصل .بعد ذلك يمكنها إنشاء الهيكل باستخدام HTML وتنسيقه باستخدام CSS.

يمكن الاستعانة بأداة ذكاء اصطناعي لشرح وظيفة كل عنصر أو اقتراح طريقة لجعل الصفحة مناسبة لشاشات الهاتف .ثم تفتح الطالبة الصفحة في المتصفح وتختبرها، وتتحقق من ظهور النصوص والأزرار بصورة صحيحة، ومن وضوح الألوان وسهولة قراءة المحتوى .وإذا ظهر خطأ، تحاول فهمه أولًا ثم تطلب مساعدة محددة .يوضح المثال أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعدًا في التعلم والتجربة، لكنه لا يعوض الاختبار العملي أو فهم أساسيات تطوير الويب.

خامسًا :فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

من أهم الفوائد توفير الوقت في المهام المتكررة، مثل إعداد مسودة أولية أو شرح مفهوم أو اقتراح مجموعة من الأفكار . كما يمكن أن يساعد المبتدئين على تجاوز صعوبة البداية، لأنهم يستطيعون طرح الأسئلة بلغة بسيطة والحصول على أمثلة قابلة للتجربة.

ومن فوائده أيضًا دعم التعلم الذاتي؛ إذ يمكن للطالب طلب أكثر من شرح للمفهوم نفسه، أو طلب مثال أسهل، أو مقارنة بين طريقتين للحل .وقد يساعد فرق التطوير على توثيق بعض الأجزاء وتوليد أفكار للاختبارات .كذلك يمكن أن يشجع على التفكير في بدائل مختلفة، بشرط أن يقيّم الإنسان هذه البدائل وفقًا لاحتياجات المشروع ومعايير الجودة.

سادسًا :التحديات والمخاطر

على الرغم من الفوائد السابقة، توجد تحديات ينبغي الانتباه إليها .أولها احتمال تقديم معلومات خاطئة أو أكواد غير مكتملة أو غير آمنة .وقد يبدو الناتج مقنعًا من حيث الصياغة، لكنه لا يعمل فعليًا أو يحتوي على مشكلة لا تظهر إلا عند الاستخدام.

ومن التحديات كذلك الخصوصية؛ فلا ينبغي إدخال كلمات المرور أو بيانات العملاء أو المعلومات الشخصية أو الأكواد السرية في أدوات غير معتمدة .كما يجب الانتباه إلى حقوق الملكية الفكرية وشروط استخدام المحتوى، وعدم افتراض أن كل نص أو صورة أو كود مولّد مناسب للنشر دون مراجعة.

وهناك خطر الاعتماد الكامل على الأداة؛ إذ قد يؤدي نسخ الإجابات دون فهم إلى ضعف مهارات حل المشكلات وصعوبة اكتشاف الأخطاء .لذلك من الأفضل استخدامها كمساعد للتعلم، لا كبديل عن التفكير والممارسة .كذلك يجب مراجعة التحيزات المحتملة في المحتوى، والتأكد من أن الموقع يخدم مختلف المستخدمين ولا يستبعد فئات منهم.

سابعًا :إرشادات للاستخدام المسؤول

للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة جيدة، يُنصح بتحديد المطلوب بوضوح، وتقديم سياق كافٍ دون مشاركة بيانات حساسة .ومن الأفضل تقسيم المهمة الكبيرة إلى أسئلة صغيرة، وطلب تفسير الخطوات بدلًا من الاكتفاء بالنتيجة النهائية.

ينبغي تجربة الكود في بيئة آمنة، ومراجعته سطرًا بسطر، واختبار الحالات المختلفة، والتحقق من المعلومات المهمة من مصادر موثوقة .كما يجب استخدام أدوات فحص الأمان والاختبارات المعتادة عند الحاجة، وعدم نشر أي تغيير قبل التأكد من أنه يعمل ولا يعرّض بيانات المستخدمين للخطر .وفي الدراسة، يجب الالتزام بتعليمات المدرس أو المؤسسة التعليمية بشأن الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على أن يعكس العمل فهم الطالب وجهده الحقيقي.

ثامنًا :مستقبل الذكاء الاصطناعي في تطوير الويب

من المتوقع أن يستمر تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وأن تصبح أكثر اندماجًا في بيئات البرمجة والتصميم والاختبار . وقد تتولى هذه الأدوات بعض المهام الروتينية بصورة أسرع، بينما يزداد التركيز على مهارات الإنسان مثل تحليل المشكلة، والتواصل مع العملاء، واتخاذ القرارات، ومراجعة الجودة والأمان.

ولهذا يحتاج طالب الحاسبات والمعلومات إلى الجمع بين تعلم الأدوات الحديثة وإتقان الأساسيات .فمعرفة HTMLو CSS ومبادئ قواعد البيانات وأمن المعلومات تساعده على تقييم ما تنتجه الأدوات بدلًا من الاعتماد عليها دون فهم .كما تظل مهارات التفكير النقدي والبحث والتعلم المستمر مهمة في سوق عمل يتغير بسرعة JavaScriptو.

الخاتمة

يتضح مما سبق أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح أداة مساعدة مهمة في تطوير مواقع الويب، إذ يمكنه دعم التخطيط وكتابة الأكواد وشرح المفاهيم واقتراح الاختبارات وإعداد المحتوى .وتظهر فائدته بصورة أكبر عندما يستخدمه المطور بوعي، ويختبر نتائجه، ويستفيد منه في زيادة فهمه ومهاراته.

وفي المقابل، لا يخلو استخدامه من مخاطر تتعلق بالدقة والأمان والخصوصية والاعتماد الزائد عليه .ولذلك فإن أفضل طريقة للاستفادة منه هي الجمع بين إمكاناته وسلطة الإنسان في المراجعة والحكم واتخاذ القرار .فالنجاح في تطوير الويب لا يعتمد على امتلاك أداة حديثة فقط، بل على فهم المشكلة وتقديم حل آمن وموثوق يلبي احتياجات المستخدمين.

المراجع

1. MDN Web Docs، مرجع تعليمي لتقنيات الويب مثل HTML وCSS وJavaScript: https://developer.mozilla.org/

2. GitHub Docs، توثيق أدوات التعاون وتطوير البرمجيات: https://docs.github.com/

3. OpenAI، الموقع الرسمي للتعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي وإرشادات استخدامها: https://openai.com/

4. Google Gemini، الموقع الرسمي لأداة المساعدة بالذكاء الاصطناعي: https://gemini.google.com/

5. W3C Web Accessibility Initiative، إرشادات ومعلومات حول إمكانية الوصول إلى الويب: https://www.w3.org/WAI/

تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026.